

|                                                                                   |                                             |                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                               |              |
|                                                                                   | LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA                   |                                                               |              |
|                                                                                   | Labsheet 2                                  | LS 2: Simulasi Kinematika<br>dan Odometri <i>Swerve Drive</i> | No. Job: 2   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  | <i>Mobile Robot</i>                                           | 4 x 50 menit |

[Cover Page]

|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |

### A. Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan pengaruh parameter pengendali PID dalam mengatur rotasi pada modul *Swerve Drive*.

### B. Sub Kompetensi

Setelah melaksanakan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi pengaruh masing-masing parameter pengendali Kp (proportional), Ki (integral), dan Kd (derivative) terhadap respons rotasi pada modul *Swerve Drive*.
2. Mengatur nilai parameter PID untuk mencapai rotasi untuk mencapai rotasi roda yang stabil dan akurat.
3. Menganalisis performa sistem kendali berdasarkan parameter *overshoot*, *rise time*, *settling time*, dan *steady-state error (SSE)*.
4. Menyimpulkan hubungan antara perubahan parameter PID dengan karakteristik dinamis sistem rotasi.

### C. Dasar Teori

#### 1. Pengertian dan Prinsip Kerja *Swerve Drive*

*Swerve Drive* dikenal juga sebagai *Crab Drive* atau *Coaxial Drive* adalah sistem penggerak holonomik yang memberikan mobilitas pada *Mobile Robot*. Robot disebut sebagai holonomik apabila jumlah derajat kebebasan yang dapat dikendalikan sama dengan total derajat kebebasan di ruang kerjanya. Robot di bidang 2 dimensi (2D) berarti robot dapat

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

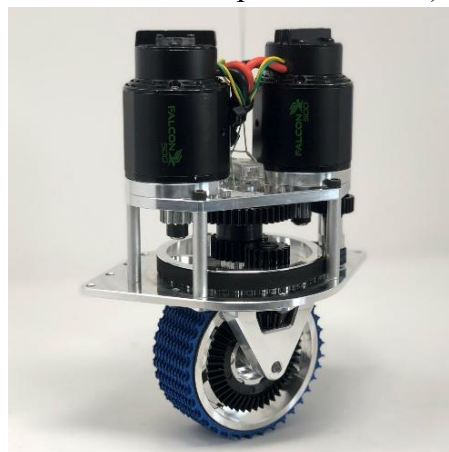
|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |

bergerak secara instan ke arah manapun termasuk maju, mundur, ke samping kiri, maupun kanan dan berotasi secara bersamaan, tanpa perlu melakukan manuver berbelok. Terdapat dua prinsip utama Swerve Drive adalah penggunaan modul-modul roda independen, tiap modul terdiri dari dua aktuator berupa motor:

- Motor penggerak (*Drive Motor*) untuk mengontrol kecepatan putaran roda untuk menggerakkan robot.
- Motor belok (*Steering Motor*) untuk mengendalikan orientasi (sudut) roda terhadap sasis robot.

Dengan kemampuan untuk mengarahkan setiap roda secara independen, robot dapat mencapai pergerakan *omnidirectional* yang sesungguhnya.

Gambar 1. Modul Swerve Drive  
(Sumber: <https://www.swervedrivespecialties.com/>)



|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |

## 2. PID Controllers

Kendali PID atau PID controller yang merupakan kependekan dari (Proportional-Integral-Derrivative controller) digunakan sistem kendali untuk menghitung variabel kesalahan (error) antara nilai yang diinginkan (setpoint) dan variabel proses yang terukur (process variable). Hasil keluaran dari proses kendali PID digunakan untuk meminimalkan *error* tersebut. Pengendalian ini menggunakan tiga variabel kontrol utama antara lain: kontrol proporsional, integral, dan derivatif, yang diatur sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan stabilitas dan kinerja dalam proses otomasi.

Referensi atau target yang diinginkan disebut sebagai *setpoint* dan keluarannya disebut sebagai variabel proses terukur. Berikut merupakan konvensi penamaan variabel umum untuk jumlah yang relevan:

$$setpoint = r(t)$$

$$error = e(t)$$

$$control\ input = u(t)$$

$$output = y(t)$$

Variabel kesalahan atau error dapat dihitung dengan mengurangi variabel referensi dengan variabel output, sehingga  $e(t) = r(t) - y(t)$ .

### a. Proportional

Variabel kontrol ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan posisi menjadi nol. Kesalahan posisi dihitung sebagai selisih antara

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

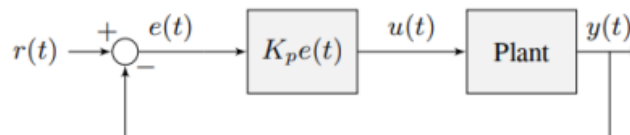
|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

nilai setpoint dan nilai yang terukur saat ini, sehingga dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$u(t) = k_p e(t)$$

Di mana  $K_p$  adalah gain penguatan proporsional dan  $e(t)$  adalah error pada waktu  $t$ .

Gambar 2 Diagram Blok Kendali Proportional



## b. Integral

Variabel kontrol integral mengakumulasi kesalahan posisi dari waktu ke waktu dengan menambahkan akumulasi kesalahan ke input kendali, kontrol integral membantu mengatasi kesalahan *steady-state* yaitu kondisi di mana kesalahan di mana sistem telah mencapai kestabilan namun keluaran tidak sepenuhnya mencapai nilai yang diinginkan. Kendali integral dapat diformulasikan menjadi:

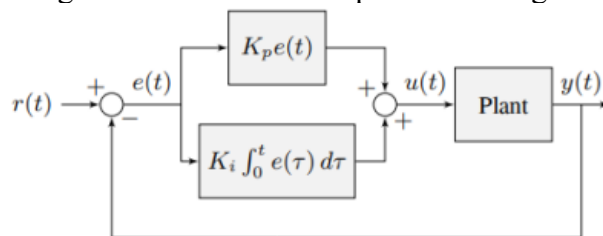
$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau$$

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |

Di mana  $K_p$  adalah kendali penguatan proporsional,  $K_i$  adalah penguatan integral,  $e(t)$  adalah eror pada waktu  $t$ , dan  $\tau$  adalah variabel integrasi.  $\int_0^t e(\tau) d\tau$  adalah integral dari kesalahan seiring waktu yang terakumulasi pada area di antara kurva setpoint dan keluaran.

Gambar 3 Diagram Blok Kendali Proportional-Integral



### c. Derivative

Variabel kontrol derivatif bekerja dengan merespons laju perubahan kesalahan dari waktu ke waktu, kendali ini tidak hanya melihat besarnya kesalahan saat ini, tetapi juga seberapa cepat kesalahan tersebut berubah. Kendali ini bertujuan untuk mengantisipasi pergerakan sistem dan memberi *damping* agar sistem tidak mengalami *overshoot* atau osilasi berlebih, sehingga membantu meningkatkan kestabilan dan kecepatan respons sistem. Dalam sistem kendali PID, komponen derivatif berguna dalam meredam respon kendali proporsional dan integral yang terlalu agresif. Kendali derivatif dapat diformulasikan sebagai berikut:

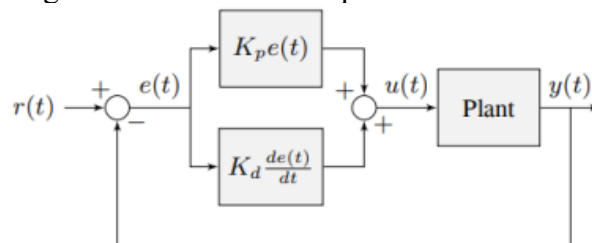
|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |

$$u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau + k_d \frac{de(t)}{dt}$$

Di mana  $K_d$  adalah penguatan derivatif dan  $\frac{de(t)}{dt}$  adalah turunan dari kesalahan terhadap waktu. Komponen ini memperkirakan arah dan kecepatan perubahan error, sehingga sistem dapat mengambil tindakan korektif sebelum kesalahan menjadi lebih besar, sehingga dapat dikatakan bahwa kendali derivatif bertindak sebagai prediktor terhadap kesalahan untuk memberikan respons kendali yang lebih halus dan stabil.

Gambar 4 Diagram Blok Kendali Proportional-Derivative



### 3. Analisis Respon Sistem

Respon sistem adalah reaksi keluaran terhadap perubahan masukan, biasanya direpresentasikan dalam bentuk kurva waktu dan menjadi dasar untuk menganalisis karakteristik dan kinerja sistem secara kualitatif dan kuantitatif. Respon sistem terbagi menjadi dua fase utama, yaitu respon transien dan respon keadaan tunak (*steady-state*). Respon transien menggambarkan bagaimana reaksi sistem sejak terjadi

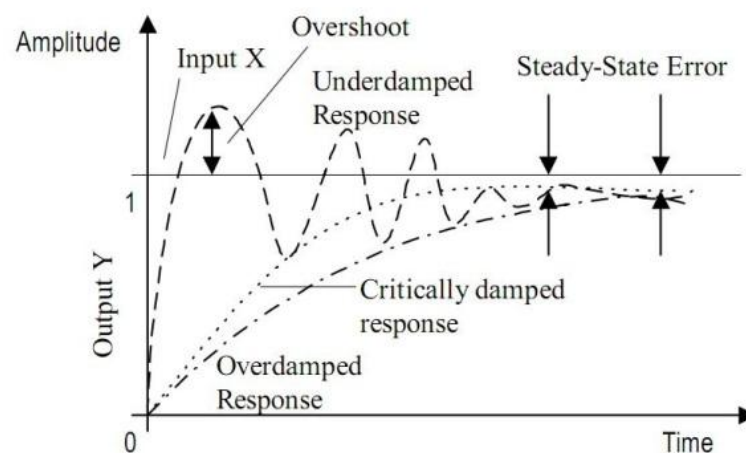
|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

perubahan masukan hingga mendekati kestabilan. Sedangkan respon keadaan tunak merupakan kondisi sistem setelah waktu cukup lama ketika output sudah relatif konstan dan tidak mengalami perubahan signifikan. Karakteristik respon sistem dianalisis pada respons transien karena di fase ini terdapat informasi penting tentang dinamika sistem seperti kecepatan dan stabilitasnya.

Gambar 5. Kurva Respon Sistem

Sumber: <https://bagaskawarasan.wordpress.com/>



Parameter dalam analisis performa respons transien sistem kendali adalah sebagai berikut:

a. Rise Time (Waktu Naik)

Rise time adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon sistem untuk naik dari sekitar 10% ke 90% dari nilai *steady-state* (nilai akhir). Rise time diukur dengan mengambil kurva respons

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|



|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |

sistem terhadap waktu, menentukan nilai steady-state  $Y_{ss}$ , lalu mencari waktu saat output mencapai 10% ( $0.1 \times Y_{ss}$ ) dan 90% ( $0.9 \times Y_{ss}$ ) dari nilai *steady-state* tersebut. Selisih kedua waktu ini adalah nilai rise time ( $t_r$ ):

$$tr = t_{90\%} - t_{10\%}$$

Jika nilai 10% dan 90% tidak langsung ditemukan dalam data, interpolasi linier antara titik data terdekat dapat dilakukan untuk memperkirakan nilai waktu tersebut.

b. Overshoot (Persentase Lonjakan Maksimum)

Overshoot mengindikasikan berapa persen nilai maksimum respon sistem melebihi *steady-state* setelah terjadi perubahan input. Overshoot dihitung sebagai:

$$M_p = \frac{Y_{max} - Y_{ss}}{Y_{ss}} \times 100\%$$

Di mana  $Y_{max}$  adalah nilai *peak output* tertinggi yang terjadi sebelum *output* kembali mendekati *steady-state*. *Overshoot* dinyatakan dalam persen (%) dan biasanya diukur dari grafik secara langsung dari kurva respons.

c. Settling Time (Waktu Tunak)

*Settling time* adalah waktu yang diperlukan untuk *output* sistem agar masuk dan tetap berada dalam batas toleransi

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |

tertentu dari nilai *steady-state*, biasanya  $\pm 2\%$  atau  $\pm 5\%$ . Misal batas toleransi  $\pm 2\%$ , maka:

$$|Y(t) - Y_{ss}| \leq 0.02 \times Y_{ss}$$

$$\text{untuk semua } t \geq t_s$$

Waktu  $t_s$  ini dicatat sebagai *settling time*. Pengukuran dilakukan dengan melihat kurva dan menentukan waktu terakhir sebelum *output* stabil dan masih dalam batas toleransi tersebut.

#### d. Steady-State Error (SSE)

Steady-state error adalah selisih antara output sistem pada keadaan stabil dan input referensi. Dengan nilai *steady-state output*  $Y_{ss}$  dan *input setpoint*  $R$ , SSE dapat dihitung sebagai:

$$SSE = |R - Y_{ss}|$$

Dalam kasus sinyal step, jika *output* sistem tidak persis mencapai *setpoint*, nilai SSE ini menunjukkan besarnya error akhir yang tersisa.

#### D. Alat dan Bahan

1. Laptop atau Komputer
2. Unity 3D
3. *Software* Visual Studio Code
4. *Software* Microsoft Excel

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

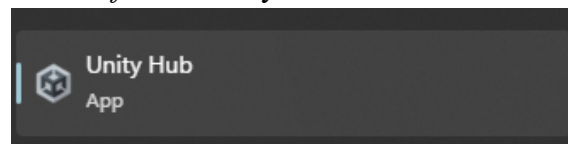
|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |

### E. Keselamatan Kerja

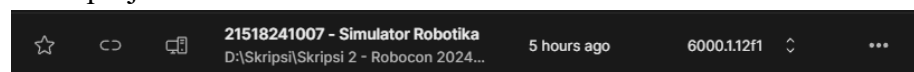
1. Selalu ikuti instruksi praktikum dari dosen, serta diskusikan jika terjadi *error* atau kendala dalam penggunaan simulator.
2. Hindari penggunaan perangkat komputer dan Unity secara berlebihan yang dapat menyebabkan kelelahan mata.
3. Gunakan perangkat komputer dengan posisi ergonomis, tinggi layar sejajar dengan pandangan dan posisi duduk yang baik untuk menghindari kelelahan saat melakukan simulasi.
4. Hindari membuka terlalu banyak aplikasi secara bersamaan agar Unity berjalan lancar dan mencegah komputer mengalami *crash*.

### F. Langkah Kerja

1. Buka *software* Unity Hub.



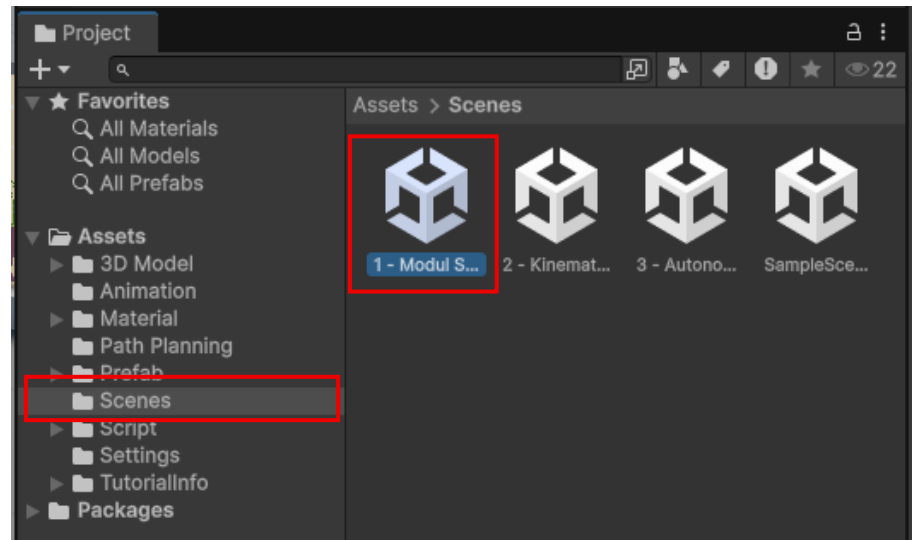
2. Buka project simulator robotika.



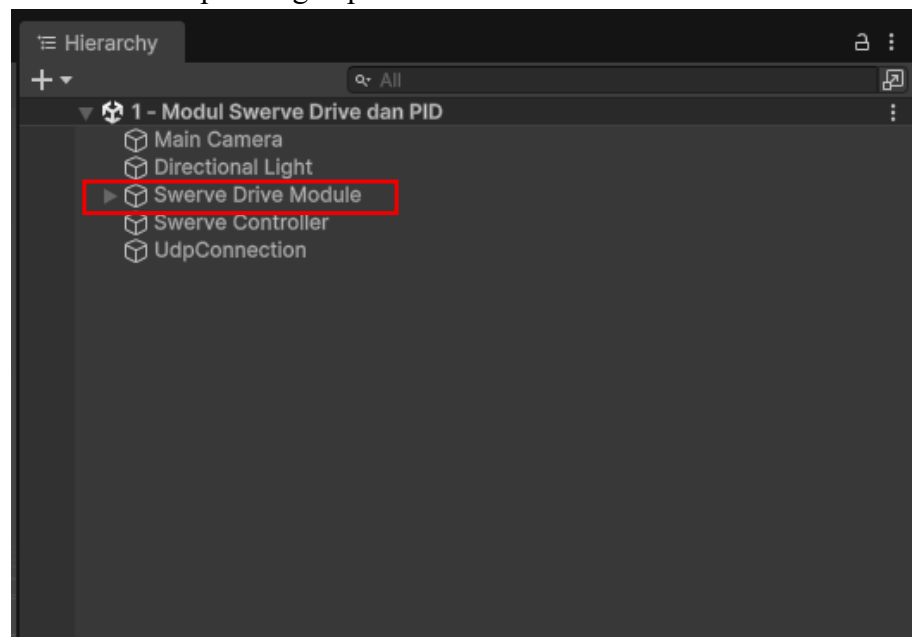
3. Pada *Assets* buka folder Scenes lalu klik dua kali pada modul pembelajaran “1 - Modul Swerve Drive dan PID”.

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

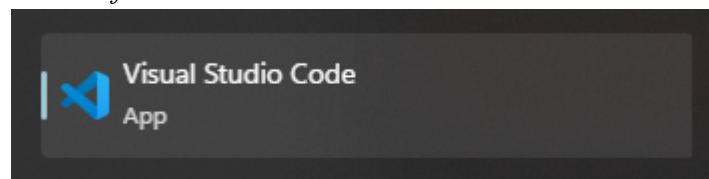
|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |



4. Klik dua kali pada *Hierarchy > Swerve Drive Module* untuk memfokuskan pandangan pada module Swerve Drive.



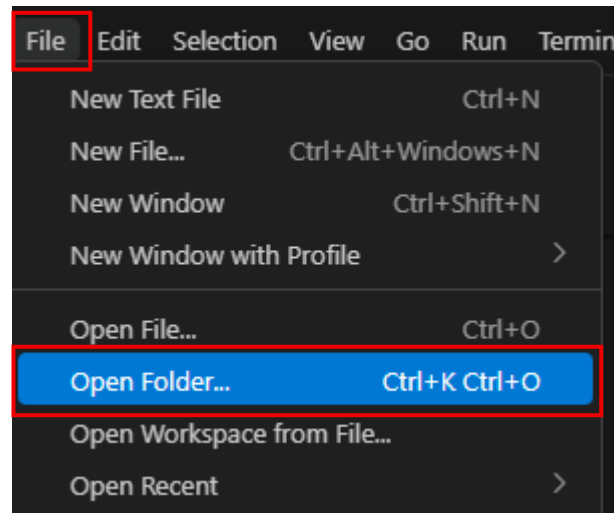
5. Buka *software* Visual Studio Code.



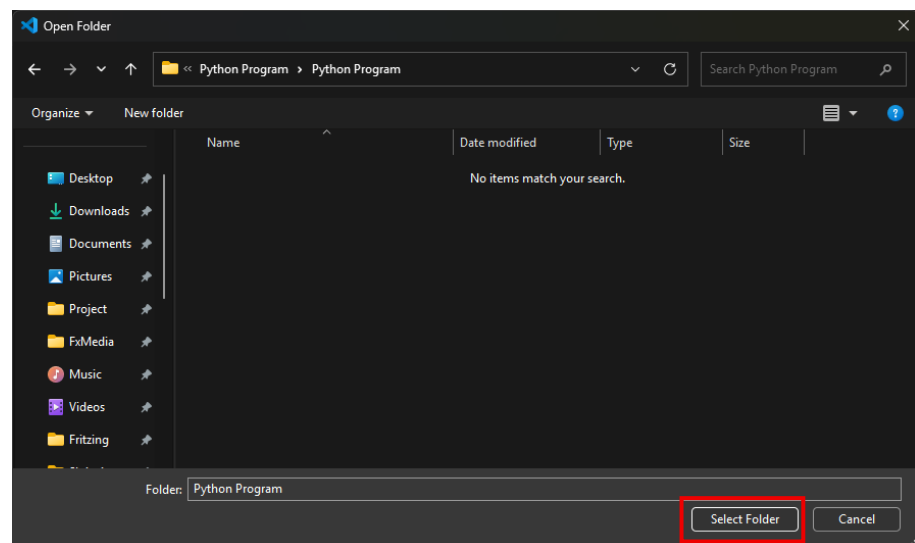
6. Cari tab *File* lalu arahkan ke *Open Folder*

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

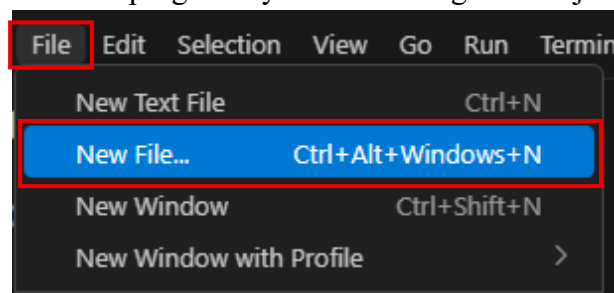
|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |



7. Cari folder untuk menyimpan program Python. Setelah menemukan tempat penyimpanan program, langkah selanjutnya klik pada Select Folder.



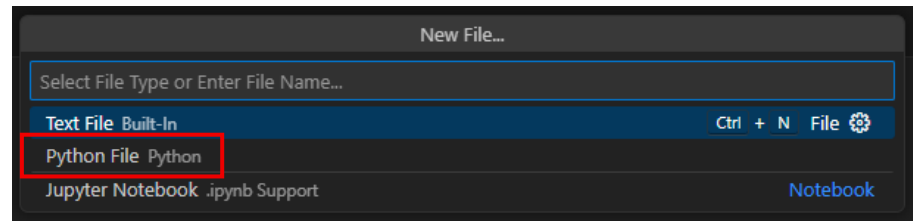
8. Buat file program Python baru dengan menuju ke menu *File > New File*.



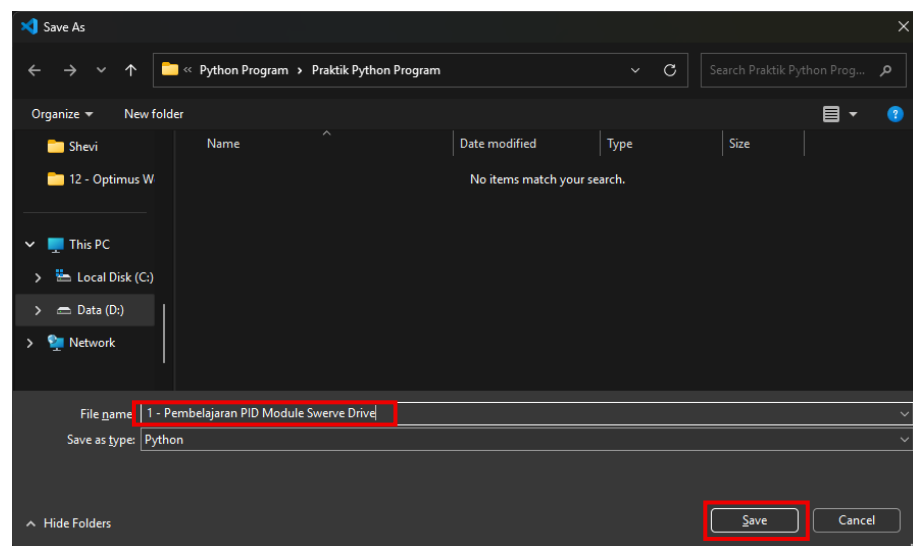
9. Pilih Python File pada dialog.

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |



10. Tekan bersamaan kombinasi keyboard shortcut (CTRL + S) untuk menyimpan file, berikan nama file “1 - Pembelajaran PID Module Swerve Drive” lalu klik tombol Save.



11. Ketik program berikut pada file yang telah dibuat sebelumnya.

```
import socket
import threading
import queue
import time
import tkinter as tk
from tkinter import ttk, filedialog, messagebox
from collections import deque
import pandas as pd
import matplotlib.animation as animation
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg, NavigationToolbar2Tk

# --- Konfigurasi dipindahkan ke dalam kelas atau sebagai konstanta ---
PYTHON_IP = '127.0.0.1'
PYTHON_PORT_LISTEN = 5005
```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                          |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                          |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i> | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  | Menggunakan Metode PID<br>Controller                     | 4 x 50 menit |

```

UNITY_IP = '127.0.0.1'
UNITY_PORT_SEND = 5006
MAX_DATA_POINTS_PLOT = 200

# --- Listener Function (Lebih baik sebagai metode statis
atau di luar kelas) ---
# Tidak ada perubahan besar di sini, sudah cukup baik.
def udp_listener_thread(sock, q, stop_event):
    """Fungsi ini berjalan di thread terpisah untuk
mendengarkan data UDP."""
    print("UDP listener thread dimulai.")
    while not stop_event.is_set():
        try:
            sock.settimeout(1.0)
            data_bytes, _ = sock.recvfrom(1024)
            data_str = data_bytes.decode('utf-8')
            q.put((time.time(), float(data_str)))
        except socket.timeout:
            continue
        except (ValueError, UnicodeDecodeError):
            print("Peringatan: Menerima data UDP tidak
valid.")
            continue
        except Exception as e:
            if not stop_event.is_set():
                print(f"Error kritis di UDP listener:
{e}")
            break
    print("UDP listener thread dihentikan.")

class PIDControllerApp:
    def __init__(self, master):
        self.master = master
        self.master.title("PID Controller & UDP Plotter")
        self.master.geometry("850x700")

        # --- Inisialisasi Atribut Kelas (Enkapsulasi) --
        self.sock = self._setup_socket()
        self.data_queue = queue.Queue()
        self.stop_event = threading.Event()

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                          |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                          |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i> | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  | Menggunakan Metode PID<br>Controller                     | 4 x 50 menit |

```

# Data untuk plot dan rekaman
self.plot_data =
deque(maxlen=MAX_DATA_POINTS_PLOT)
self.session_recorder = []
self.session_pid_params = {}

# State aplikasi
self.is_running = False
self.start_time = 0
self.current_setpoint = 180.0

# Panggil metode untuk membangun UI dan memulai
listener
self._create_widgets()
self._start_listener_thread()
self.master.protocol("WM_DELETE_WINDOW",
self._on_closing)

def _setup_socket(self):
    """Membungkus setup socket dalam satu metode."""
    try:
        sock = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_DGRAM)
        sock.bind((PYTHON_IP, PYTHON_PORT_LISTEN))
        return sock
    except OSError as e:
        messagebox.showerror("Socket Error", f"Gagal
bind ke port {PYTHON_PORT_LISTEN}.\nPastikan tidak ada
aplikasi lain yang menggunakan port ini.\n\nError: {e}")
        self.master.destroy()
        raise

def _create_widgets(self):
    """Membangun semua elemen GUI dalam satu metode
terpusat."""
    # --- Frame Kontrol (Kiri) ---
    control_frame = ttk.Frame(self.master,
padding="10")
    control_frame.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.Y,
padx=10, pady=10)

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|



|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

```

        ttk.Label(control_frame, text="Kontrol PID",
font=("Helvetica", 16, "bold")).pack(pady=(0, 10))

        # Variabel Tkinter
        self.kp_var = tk.StringVar(value="1.0")
        self.ki_var = tk.StringVar(value="0.1")
        self.kd_var = tk.StringVar(value="0.05")
        self.setpoint_var =
tk.StringVar(value=str(self.current_setpoint))

        # Membuat input fields menggunakan metode helper
        self._create_entry(control_frame, "Kp:",
self.kp_var)
        self._create_entry(control_frame, "Ki:",
self.ki_var)
        self._create_entry(control_frame, "Kd:",
self.kd_var)
        self._create_entry(control_frame, "Setpoint:",
self.setpoint_var)

        ttk.Button(control_frame, text="Apply PID
Settings", command=self.apply_pid_settings).pack(pady=10,
ipady=5, fill=tk.X)

        self.start_stop_button =
tk.Button(control_frame, text="Start PID",
command=self.toggle_pid_control)
        self.start_stop_button.pack(pady=10, ipady=8,
fill=tk.X)

        self.save_button = ttk.Button(control_frame,
text="Save Session to Excel", command=self.save_to_excel,
state=tk.DISABLED)
        self.save_button.pack(pady=10, ipady=5,
fill=tk.X)

        self.status_label = ttk.Label(control_frame,
text="Status: Ready", foreground="blue", wraplength=200)
        # wraplength untuk pesan error panjang
        self.status_label.pack(side=tk.BOTTOM, pady=10)

        # --- Frame Plot (Kanan) ---

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                          |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                          |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i> | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  | Menggunakan Metode PID<br>Controller                     | 4 x 50 menit |

```

        plot_frame = ttk.Frame(self.master)
        plot_frame.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.BOTH,
expand=True, padx=(0,10), pady=10)

        self.fig, self.ax =
plt.subplots(facecolor='#f0f0f0') # Samakan warna
background
        self.ax.set_facecolor('#ffffff')

        self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig,
master=plot_frame)

        toolbar = NavigationToolbar2Tk(self.canvas,
plot_frame, pack_toolbar=False)
        toolbar.pack(side=tk.BOTTOM, fill=tk.X)
        self.canvas.get_tk_widget().pack(side=tk.TOP,
fill=tk.BOTH, expand=True)

        # Simpan referensi animasi untuk mencegah garbage
collection
        self._animation =
animation.FuncAnimation(self.fig, self._update_plot,
interval=50, blit=False)

        def _create_entry(self, parent, label_text,
text_variable):
            """Metode helper untuk membuat label dan
entry."""
            frame = ttk.Frame(parent)
            frame.pack(fill=tk.X, pady=5)
            ttk.Label(frame, text=label_text,
width=10).pack(side=tk.LEFT, padx=5)
            ttk.Entry(frame, textvariable=text_variable,
width=15).pack(side=tk.LEFT, expand=True, fill=tk.X)

        def _start_listener_thread(self):
            self.listener_thread =
threading.Thread(target=udp_listener_thread,
args=(self.sock, self.data_queue, self.stop_event))
            self.listener_thread.daemon = True
            self.listener_thread.start()

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                      |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                           | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                           |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

```

# --- Logika Aplikasi ---
def toggle_pid_control(self):
    if self.is_running:
        # Proses STOP
        self._send_command_to_unity("stop_pid")
        self.status_label.config(text=f"STOPPED.
{len(self.session_recorder)} data points recorded.",
foreground="red")
        self.start_stop_button.config(text="Start
PID")
        self.save_button.config(state=tk.NORMAL)
        self.is_running = False
    else:
        # Proses START
        if not
self.apply_pid_settings(is_starting=True):
            # Jangan mulai jika parameter awal tidak
valid
            return

        self._reset_session_data()
        self._send_command_to_unity("start_pid")
        self.status_label.config(text="Status: PID
Running", foreground="green")
        self.start_stop_button.config(text="Stop
PID")
        self.save_button.config(state=tk.DISABLED)
        self.start_time = time.time()
        self.is_running = True

def apply_pid_settings(self, is_starting=False):
    """Mengirim pengaturan PID ke Unity.
Mengembalikan True jika sukses."""
    try:
        params = {
            'Kp': float(self.kp_var.get()),
            'Ki': float(self.ki_var.get()),
            'Kd': float(self.kd_var.get()),
            'Setpoint':
float(self.setpoint_var.get())
        }
    except ValueError:

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

```

        self.status_label.config(text="Error: Input
        harus berupa angka valid.", foreground="red")
        messagebox.showerror("Input Error", "Pastikan
        semua nilai Kp, Ki, Kd, dan Setpoint adalah angka.")
        return False

    if is_starting:
        self.session_pid_params = params

        self.current_setpoint = params['Setpoint']
        message =
f"pid,{params['Kp']},{params['Ki']},{params['Kd']},{param
s['Setpoint']}"
        self._send_command_to_unity(message)

        if not self.is_running:
            self.status_label.config(text="PID settings
            applied. Ready to start.", foreground="blue")
            return True

    def _send_command_to_unity(self, command):
        try:
            self.sock.sendto(command.encode('utf-8'),
            (UNITY_IP, UNITY_PORT_SEND))
        except Exception as e:
            print(f"Gagal mengirim perintah '{command}':
            {e}")
            self.status_label.config(text=f"Error sending
            command: {e}", foreground="red")

    def _reset_session_data(self):
        self.plot_data.clear()
        self.session_recorder.clear()
        self._update_plot(None)
        print("Grafik dan data rekaman telah direset.")

    def _update_plot(self, frame):
        # 1. Proses antrian data
        if self.is_running:
            while not self.data_queue.empty():
                try:

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                       |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                       |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  | Menggunakan Metode PID Controller                     | 4 x 50 menit |

```

        timestamp, value =
self.data_queue.get_nowait()
        self.plot_data.append(value)
        elapsed_time = timestamp -
self.start_time
        self.session_recorder.append({
            "Waktu (s)": elapsed_time, "Sudut
Aktual": value, "Setpoint": self.current_setpoint
        })
    except queue.Empty:
        break

# 2. Gambar ulang plot
self.ax.clear()
self.ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
self.ax.set_title("Sudut Real-time dari Unity")
self.ax.set_xlabel("Sampel (Gunakan toolbar di
bawah untuk scroll/pan/zoom)")
self.ax.set_ylabel("Sudut (derajat)")
self.ax.set_ylim(-10, 370)

if self.plot_data:
    self.ax.plot(range(len(self.plot_data)),
list(self.plot_data), 'r-', label='Sudut Aktual')
    if self.is_running:
        self.ax.axhline(y=self.current_setpoint,
color='b', linestyle='--', label='Setpoint')

# Selalu tampilkan legenda jika ada label yang
didefinisikan
if self.ax.get_legend_handles_labels()[0]:
    self.ax.legend(loc='upper left')

# Perlu dipanggil untuk menggambar ulang canvas
self.canvas.draw_idle()

def save_to_excel(self):
    if not self.session_recorder:
        messagebox.showwarning("No Data", "Tidak ada
data sesi untuk disimpan.")
    return

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

```

        filepath =
filedialog.asksaveasfilename(defaultextension=".xlsx",
filetypes=[("Excel Workbook", "*.xlsx")], title="Simpan
Sesi PID")
        if not filepath:
            self.status_label.config(text="Penyimpanan
dibatalkan.", foreground="orange")
            return

        self.status_label.config(text="Menyimpan ke
Excel...", foreground="blue")
        self.master.update_idletasks()

        try:
            df_data = pd.DataFrame(self.session_recorder)
            df_data['Waktu (s)'] = df_data['Waktu
(s)'].round(4)
            df_data['Sudut Aktual'] = df_data['Sudut
Aktual'].round(4)
            df_params =
pd.DataFrame([self.session_pid_params])

            with pd.ExcelWriter(filepath,
engine='openpyxl') as writer:
                df_data.to_excel(writer,
sheet_name='PID_Data', index=False)
                df_params.to_excel(writer,
sheet_name='PID_Parameters', index=False)

            self.status_label.config(text="Data berhasil
disimpan!", foreground="green")
            messagebox.showinfo("Sukses", f"Data berhasil
disimpan ke:\n{filepath}")
        except Exception as e:
            self.status_label.config(text=f"Error saat
menyimpan: {e}", foreground="red")
            messagebox.showerror("Save Error", f"Gagal
menyimpan file Excel.\n\nError: {e}")

        def _on_closing(self):
            """Menangani penutupan jendela aplikasi dengan
bersih."""

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                      |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                           | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                           |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

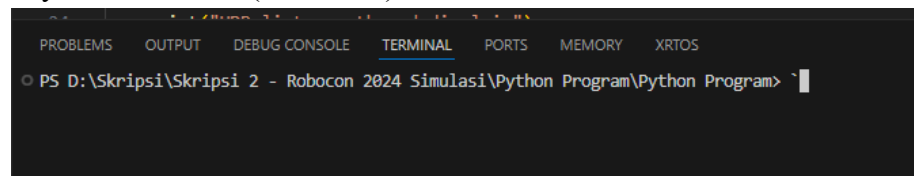
```

        if messagebox.askokcancel("Keluar", "Apakah Anda
        yakin ingin keluar?"):
            print("Menutup aplikasi...")
            self.stop_event.set()
            if self.sock:
                self.sock.close()
            # Beri waktu sedikit untuk thread selesai
            if hasattr(self, 'listener_thread'):
                self.listener_thread.join(timeout=1.5)
            self.master.destroy()

if __name__ == "__main__":
    try:
        root = tk.Tk()
        app = PIDControllerApp(root)
        root.mainloop()
    except Exception as e:
        print(f"Gagal menjalankan aplikasi: {e}")

```

12. Apabila terdapat paket yang belum diinstall, gunakan kombinasi keyboard shortcut (CTRL + `) untuk membuka terminal di VS Code.



13. Ketik sintaks di bawah ini, kemudian klik enter untuk setiap sintaks yang diketik untuk mengeksekusi instalasi *library* eksternal Python.

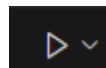
a. pip install pandas

```
PS D:\Skripsi\Skripsi 2 - Robocon 2024 Simulasi\Python Program\Python Program> pip install pandas
```

b. pip install matplotlib

```
PS D:\Skripsi\Skripsi 2 - Robocon 2024 Simulasi\Python Program\Python Program> pip install matplotlib
```

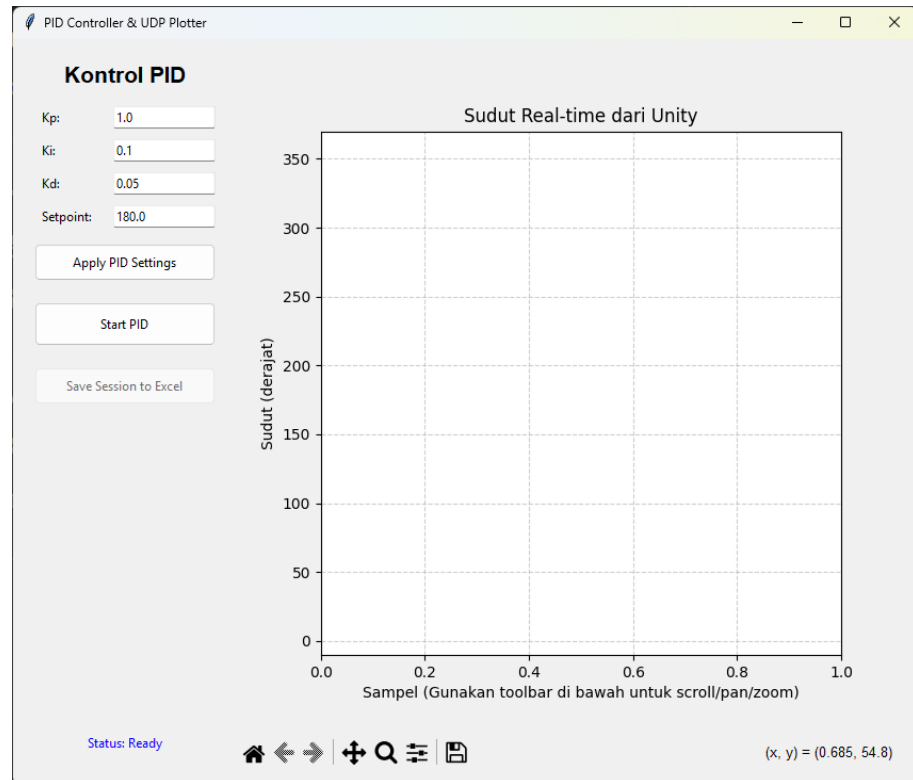
14. Setelah berhasil menginstall library eksternal di atas, selanjutnya jalankan program python dengan klik *button* Run Python File yang berada di sebelah kanan atas VS Code.



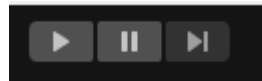
15. Tunggu hingga program *GUI* Python berjalan, maka akan tampak sebagai berikut.

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |



16. Kembali ke program Unity dan jalankan dengan klik tombol seperti pada gambar di bawah ini.



17. Setelah berhasil dijalankan, maka pada Unity tombol akan berganti seperti pada gambar berikut.

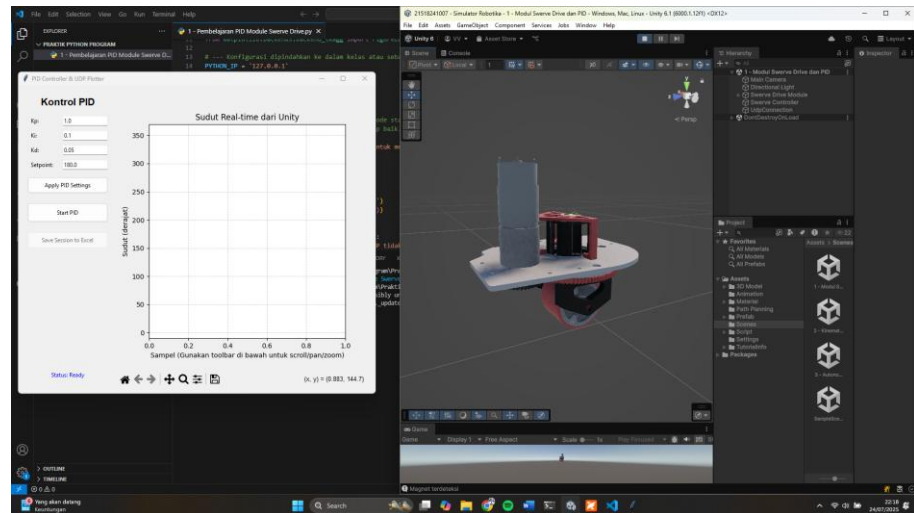


18. Gunakan *split screen* untuk mempermudah *tuning* parameter PID dan pengamatan simulasi *Swerve Drive*.

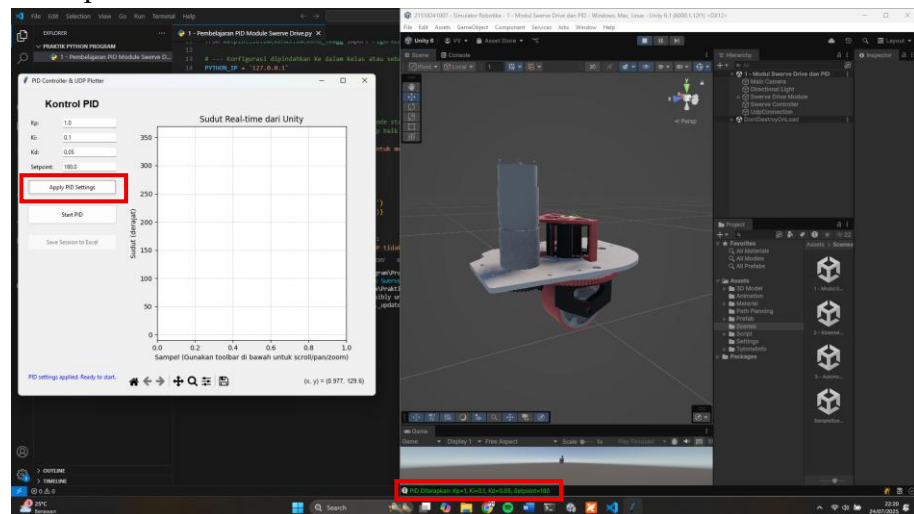
|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|



|                                                                                   |                                      |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |                                                                                         |              |
|                                                                                   | LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                           | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                           |                                                                                         | 4 x 50 menit |



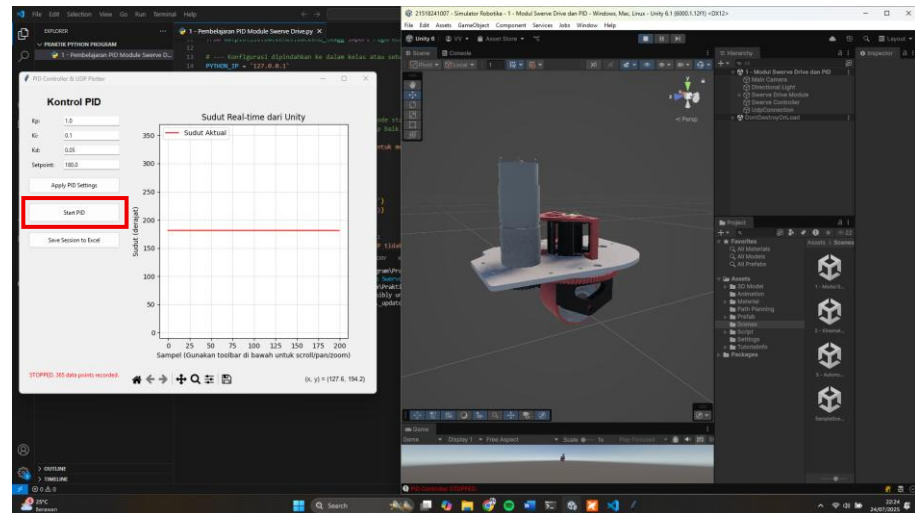
19. Klik pada “Apply PID Settings” untuk mengirim parameter PID ke Unity. Pastikan pada Unity terdapat *print* untuk PID yang telah diterapkan.



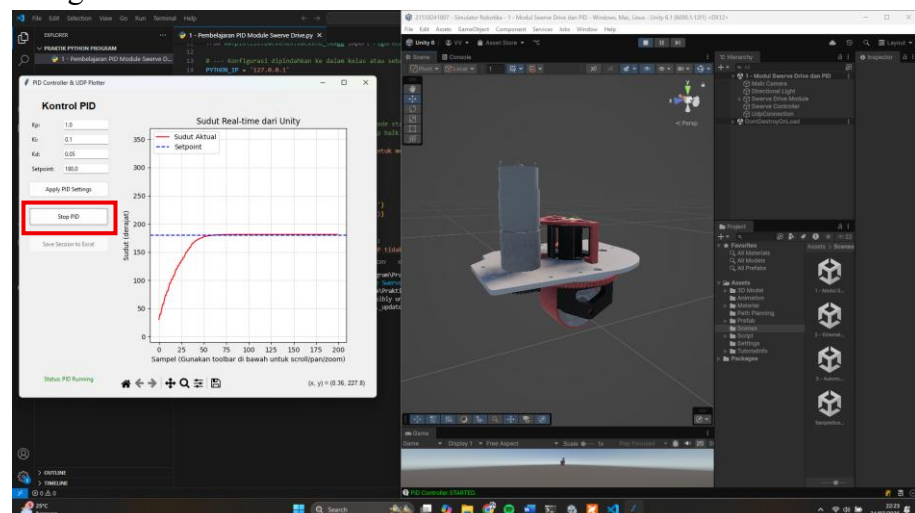
20. Setelah parameter berhasil dikirim ke Unity, langkah selanjutnya adalah memulai PID untuk menggerakkan *steering* dari *Swerve Drive*. Klik pada tombol “Start PID” untuk mengirim perintah memulai simulasi.

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                      |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |                                                                                         |              |
|                                                                                   | LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                           | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                           |                                                                                         | 4 x 50 menit |



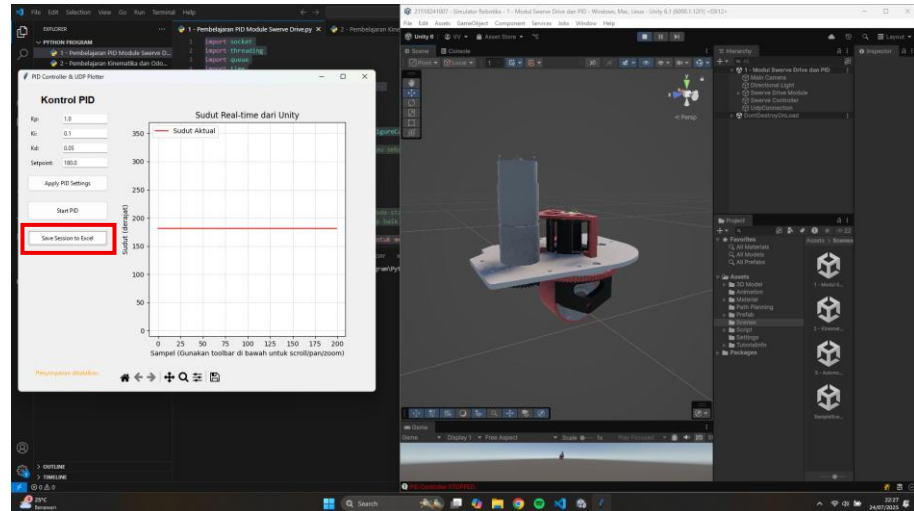
21. Setelah selesai melakukan simulasi klik pada “Stop PID” untuk menghentikan simulasi



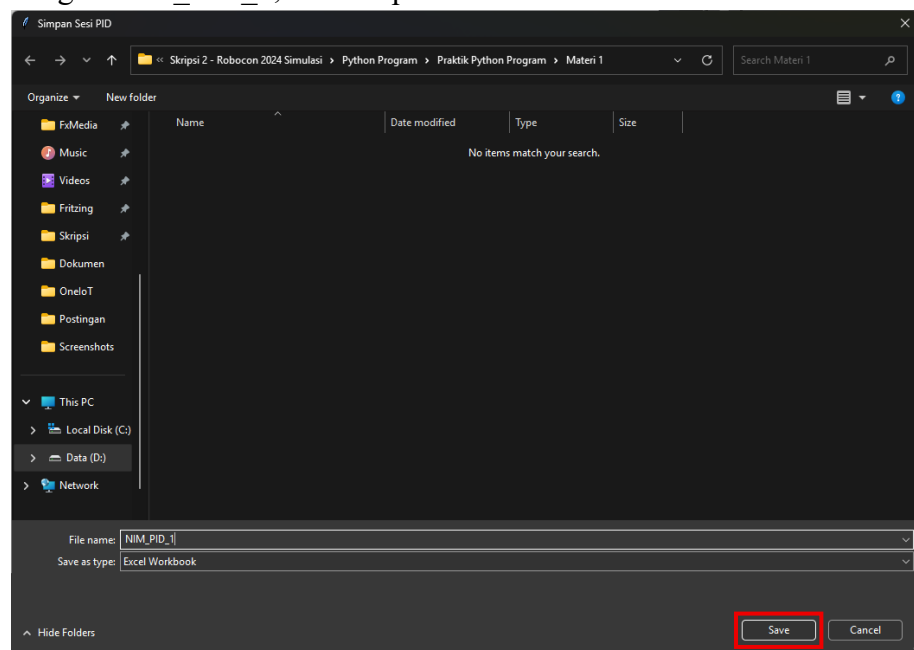
22. Jika ingin menyimpan hasil *monitoring data* sudut dari Swerve Drive, maka klik pada “Save Session to Excel”.

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

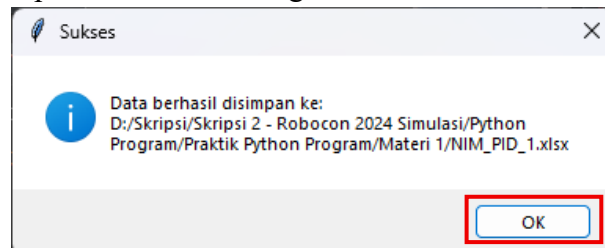
|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |



23. Setelah dialog *file explorer* muncul simpan dan beri nama filenya dengan NIM\_PID\_1, lalu simpan.



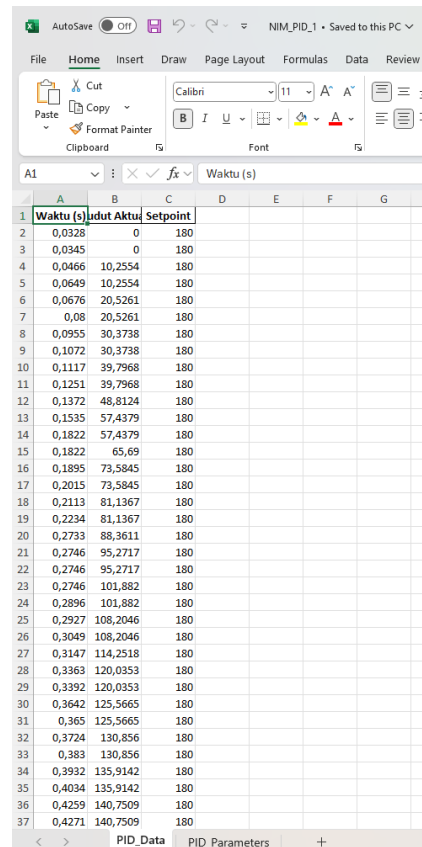
24. Apabila muncul dialog di bawah ini, tekan Ok untuk melanjutkan.



|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

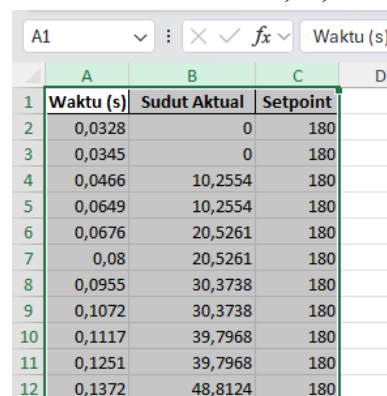
|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

25. Buka file excel yang sebelumnya telah disimpan. Terdapat dua buah *sheet* yang berisi masing-masing menyimpan hasil monitoring data PID dan parameter PID yang sebelumnya diaplikasikan ke *Swerve Drive*.



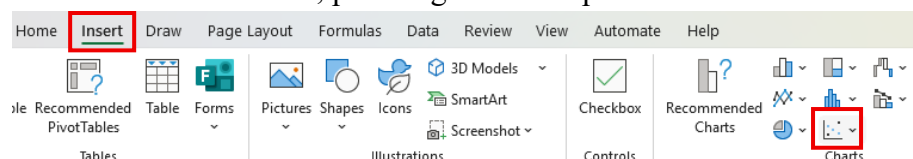
|    | A         | B            | C        | D | E | F | G |
|----|-----------|--------------|----------|---|---|---|---|
|    | Waktu (s) | Sudut Aktual | Setpoint |   |   |   |   |
| 1  |           |              |          |   |   |   |   |
| 2  | 0,0328    | 0            | 180      |   |   |   |   |
| 3  | 0,0345    | 0            | 180      |   |   |   |   |
| 4  | 0,0466    | 10,2554      | 180      |   |   |   |   |
| 5  | 0,0649    | 10,2554      | 180      |   |   |   |   |
| 6  | 0,0676    | 20,5261      | 180      |   |   |   |   |
| 7  | 0,08      | 20,5261      | 180      |   |   |   |   |
| 8  | 0,0955    | 30,3738      | 180      |   |   |   |   |
| 9  | 0,1072    | 30,3738      | 180      |   |   |   |   |
| 10 | 0,1117    | 39,7968      | 180      |   |   |   |   |
| 11 | 0,1251    | 39,7968      | 180      |   |   |   |   |
| 12 | 0,1372    | 48,8124      | 180      |   |   |   |   |
| 13 | 0,1535    | 57,4379      | 180      |   |   |   |   |
| 14 | 0,1822    | 57,4379      | 180      |   |   |   |   |
| 15 | 0,1822    | 65,69        | 180      |   |   |   |   |
| 16 | 0,1895    | 73,5845      | 180      |   |   |   |   |
| 17 | 0,2015    | 73,5845      | 180      |   |   |   |   |
| 18 | 0,2113    | 81,1367      | 180      |   |   |   |   |
| 19 | 0,2234    | 81,1367      | 180      |   |   |   |   |
| 20 | 0,2733    | 88,3611      | 180      |   |   |   |   |
| 21 | 0,2746    | 95,2717      | 180      |   |   |   |   |
| 22 | 0,2746    | 95,2717      | 180      |   |   |   |   |
| 23 | 0,2746    | 101,882      | 180      |   |   |   |   |
| 24 | 0,2896    | 101,882      | 180      |   |   |   |   |
| 25 | 0,2927    | 108,2046     | 180      |   |   |   |   |
| 26 | 0,3049    | 108,2046     | 180      |   |   |   |   |
| 27 | 0,3147    | 114,2518     | 180      |   |   |   |   |
| 28 | 0,3363    | 120,0353     | 180      |   |   |   |   |
| 29 | 0,3392    | 120,0353     | 180      |   |   |   |   |
| 30 | 0,3642    | 125,5665     | 180      |   |   |   |   |
| 31 | 0,365     | 125,5665     | 180      |   |   |   |   |
| 32 | 0,3724    | 130,856      | 180      |   |   |   |   |
| 33 | 0,383     | 130,856      | 180      |   |   |   |   |
| 34 | 0,3932    | 135,9142     | 180      |   |   |   |   |
| 35 | 0,4034    | 135,9142     | 180      |   |   |   |   |
| 36 | 0,4259    | 140,7509     | 180      |   |   |   |   |
| 37 | 0,4271    | 140,7509     | 180      |   |   |   |   |

26. Blok semua kolom A, B, dan C.



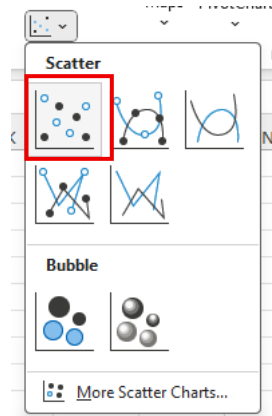
|    | A         | B            | C        | D |
|----|-----------|--------------|----------|---|
|    | Waktu (s) | Sudut Aktual | Setpoint |   |
| 1  |           |              |          |   |
| 2  | 0,0328    | 0            | 180      |   |
| 3  | 0,0345    | 0            | 180      |   |
| 4  | 0,0466    | 10,2554      | 180      |   |
| 5  | 0,0649    | 10,2554      | 180      |   |
| 6  | 0,0676    | 20,5261      | 180      |   |
| 7  | 0,08      | 20,5261      | 180      |   |
| 8  | 0,0955    | 30,3738      | 180      |   |
| 9  | 0,1072    | 30,3738      | 180      |   |
| 10 | 0,1117    | 39,7968      | 180      |   |
| 11 | 0,1251    | 39,7968      | 180      |   |
| 12 | 0,1372    | 48,8124      | 180      |   |

27. Buka tab Insert di excel, pada bagian *charts* pilih Scatter.

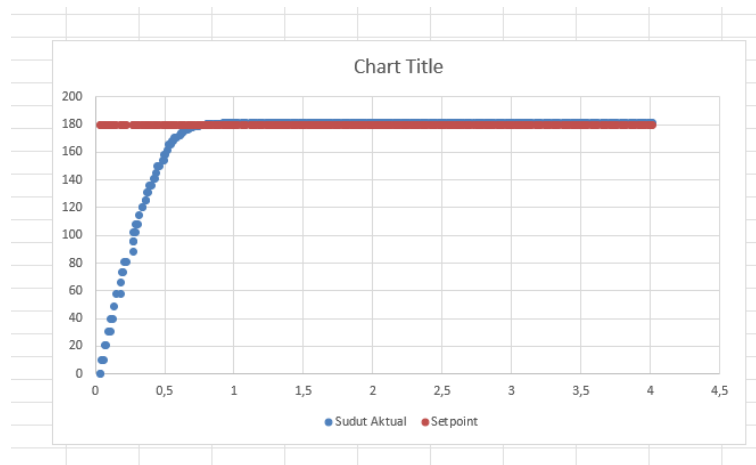


|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                         | 4 x 50 menit |



28. Grafik untuk respon sistem *Swerve Drive* akan terlihat seperti gambar di bawah ini.



29. Selanjutnya adalah menganalisis respon sistem *Rise Time*. Buatlah 5 parameter yaitu: *Steady State* (SS), 10% SS, 90% SS, 10% Time, serta 90% Time untuk menganalisis *Rise Time*.

|                     |
|---------------------|
| F                   |
| <b>Steady State</b> |
| <b>10% SS</b>       |
| <b>90% SS</b>       |
| <b>10% Time</b>     |
| <b>90% Time</b>     |
| <b>Rise Time</b>    |

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

30. Gunakan rumus di bawah ini untuk mencari nilai *Steady State*. Ambil sebanyak mungkin data dari Sudut Aktual yang nilainya stabil dan mendekati *setpoint*.

$$= \text{AVERAGE}(\mathbf{B_{xx}} : \mathbf{B_{yy}})$$

Di mana:

$B_{xx}$  = Diganti dengan kolom di mana data pertama kali mencapai kestabilan,

$B_{yy}$  = Diganti dengan kolom terakhir dari data sudut aktual.

31. Jika sintaks yang dimasukkan ke excel benar, maka akan menunjukkan nilai *Steady State* seperti pada gambar di bawah ini.

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Steady State</b> | <b>181,25207</b> |
|---------------------|------------------|

32. Selanjutnya untuk mencari nilai dari parameter 10% dan 90% dari *Steady State* bisa menggunakan rumus di bawah ini.

a. 10% SS

$$= 0,1 * (\text{SS})$$

b. 90 % SS

$$= 0,9 * (\text{SS})$$

Sebagai catatan, ganti nilai SS dengan kolom di mana nilai *Steady State* sebelumnya ditemukan. Misalkan pada kolom G baris 2 maka SS diganti menjadi G2. Terdapat perangkat yang menggunakan tanda koma (,) atau tanda titik (.) sebagai nilai pecahan, sesuaikan hal ini agar tidak terjadi error pada sintaks.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>10% SS</b> | <b>18,125207</b>  |
| <b>90% SS</b> | <b>163,126863</b> |

33. Apabila telah ditemukan nilai 10% dan 90% dari *Steady State*, langkah berikutnya adalah menemukan nilai waktu mencapai 10% dan 90% dari *Steady State*. Gunakan sintaks di bawah ini untuk menemukan nilai parameter tersebut.

a. 10% Time

$$= \text{INDEX}(\mathbf{A2 : A_t}; \text{MATCH}(\text{TRUE}; \mathbf{B2 : B_t} \geq \mathbf{C_x}; 0))$$

b. 90% Time

$$= \text{INDEX}(\mathbf{A2 : A_t}; \text{MATCH}(\text{TRUE}; \mathbf{B2 : B_t} \geq \mathbf{D_x}; 0))$$

Terdapat parameter dicetak tebal yang perlu diganti,  $A_t$  diganti dengan nilai waktu terakhir apabila terdapat pada baris 366 maka diganti menjadi A366. Parameter  $B_t$  diganti dengan baris sudut aktual terakhir

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                      |                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO |                                                                                         |              |
|                                                                                   | LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA            |                                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                           | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> Menggunakan Metode PID Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                           |                                                                                         | 4 x 50 menit |

menjadi B366. Parameter  $C_x$  disesuaikan dengan letak kolom dan baris dari 10% SS yang sebelumnya telah ditemukan misalkan pada kolom G dan baris 3 maka menjadi G3, hal serupa dilakukan untuk parameter  $D_x$  namun parameter yang diperlukan adalah 90% SS.

|          |        |
|----------|--------|
| 10% Time | 0,0676 |
| 90% Time | 0,5299 |

34. Setelah menemukan semua parameter yang diperlukan, untuk mencari Rise Time, kurangi nilai dari 90% Time dengan 10% time.

$$\text{Rise Time} = 90\% \text{ Time} - 10\% \text{ Time}$$

$$\text{Rise Time} = 0,5299 - 0,0676$$

$$\text{Rise Time} = 0,4623 \text{ (s)}$$

Dengan mengurangi nilai tersebut, maka Rise Time ditemukan dengan nilai 0,4623 detik.

35. Perhitungan selanjutnya adalah menemukan nilai *overshoot* dari sistem, cari terlebih dahulu nilai puncak dari sudut aktual. Gunakan sintaks berikut.

$$= \text{MAX}(B:B)$$

|            |          |
|------------|----------|
| Sudut Peak | 181,3453 |
|------------|----------|

36. Apabila sudut *overshoot* tertinggi telah ditemukan, selanjutnya gunakan sintaks berikut untuk menghitung nilai *overshoot* dari sistem dalam satuan persen (%).

$$= ((y_{\max} - \text{steady\_state}) / \text{steady\_state}) * 100$$

Ganti nilai  $y_{\max}$  dengan sel Sudut Peak yang telah ditemukan sebelumnya dan nilai **steady\_state** dengan baris dan kolom yang telah ditemukan sebelumnya. Maka ditemukan *overshoot* untuk sistem adalah sekitar 0,05%.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Overshoot | 0,051436654 |
|-----------|-------------|

37. Selanjutnya untuk mencari nilai *Settling Time* tentukan nilai toleransi yang akan digunakan untuk sistem misalkan menggunakan nilai  $\pm 5\%$ , maka tentukan batas toleransi atas dan bawah. Gunakan sintaks berikut untuk mencari nilai dari batas toleransi atas dan bawah tersebut.

- a. Batas atas (+5%)

$$= SS \times (1 + 5\%)$$

- b. Batas bawah (-5%)

$$= SS \times (1 - 5\%)$$

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|



|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

Ganti nilai SS dengan kolom dan baris di mana nilai *steady state* sebelumnya telah didapatkan.

|      |             |
|------|-------------|
| 5% + | 190,3146735 |
| 5% - | 172,1894665 |

38. Pada kolom D1 berilah judul kolom “Settle” yang menandakan apakah nilai sudut sudah mendekati rentang  $\pm 5\%$  dari setpoint yang ditentukan.

|   | A         | B            | C        | D      |
|---|-----------|--------------|----------|--------|
| 1 | Waktu (s) | Sudut Aktual | Setpoint | Settle |

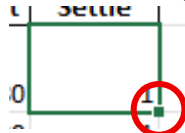
39. Setelah memberi judul kolom, gunakan sintaks berikut untuk menentukan apakah nilai sudut aktual sudah berada di dalam nilai batas atas dan bawah di sel D2.

$$= \text{IF}(\text{AND}(B2 \geq A_x; B2 \leq B_x * (1 + 5\%)); 0; 1)$$

Ganti  $A_x$  dengan nilai di mana batas bawah -5% ditemukan misal berada di sel G15 maka ganti dengan \$G%15, hal yang sama untuk parameter  $B_x$  ganti dengan sel yang memuat batas atas +5%.

|   | A         | B            | C        | D      |
|---|-----------|--------------|----------|--------|
| 1 | Waktu (s) | Sudut Aktual | Setpoint | Settle |
| 2 | 0,0328    | 0            | 180      | 1      |

40. Klik dua kali pada titik yang dilingkari pada gambar di bawah ini.



41. Maka semua nilai otomatis terisi oleh nilai 0 atau 1, apabila bernilai 0 dapat dikatakan bahwa nilai tersebut sudah berada dalam batas yang ditentukan, sebaliknya jika bernilai 1 maka belum berada dalam batas.

|    | A         | B            | C        | D      |
|----|-----------|--------------|----------|--------|
| 1  | Waktu (s) | Sudut Aktual | Setpoint | Settle |
| 2  | 0,0328    | 0            | 180      | 1      |
| 3  | 0,0345    | 0            | 180      | 1      |
| 4  | 0,0466    | 10,2554      | 180      | 1      |
| 5  | 0,0649    | 10,2554      | 180      | 1      |
| 6  | 0,0676    | 20,5261      | 180      | 1      |
| 7  | 0,08      | 20,5261      | 180      | 1      |
| 8  | 0,0955    | 30,3738      | 180      | 1      |
| 9  | 0,1072    | 30,3738      | 180      | 1      |
| 10 | 0,1117    | 39,7968      | 180      | 1      |

42. Carilah nilai transisi antara 1 menjadi 0 untuk menentukan nilai *settling time*.

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|



|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

|    | A      | B        | C   | D |
|----|--------|----------|-----|---|
| 48 | 0,559  | 168,2976 | 180 | 1 |
| 49 | 0,559  | 168,2976 | 180 | 1 |
| 50 | 0,5702 | 170,6771 | 180 | 1 |
| 51 | 0,5872 | 170,6771 | 180 | 1 |
| 52 | 0,6126 | 172,6251 | 180 | 0 |

43. Setelah ditemukan nilai transisi dari 1 ke 0 pertama, maka ditemukan nilai *settling time* yaitu 0,6126 detik.

44. Penentuan nilai *Steady State Error* (SSE) bisa menggunakan rumus di bawah ini:

$$SSE = Setpoint - Steady\_State$$

$$SSE = 180 - 181,25207$$

$$SSE = -1,25207$$

45. Apabila SSE telah ditemukan, maka respon sistem dapat diketahui. SSE positif menunjukkan bahwa sistem belum mencapai target. SSE negatif menunjukkan bahwa sistem melewati target yang ditentukan. Apabila nilai SSE 0 maka sistem dapat dikatakan mencapai setpoint ideal.

## G. Bahan Diskusi

1. Berikut di bawah ini merupakan kode dari program untuk mengendalikan *Swerve Drive* menggunakan PID, analisislah bagaimana cara program bekerja dan *flow* pemrograman untuk mengendalikan putaran motor *steering* pada *Swerve Drive*.

a. Swerve Drive Script

```
using System;
using UnityEngine;
using UnityEngine.Serialization;

namespace Script
{
    public class SwerveDrive : MonoBehaviour
    {
        [Header("Components")] public AS5600 as5600;
        public PG45 pg45;
        public GameObject pivotRotasi;
        [FormerlySerializedAs("rodaSwerve")] public
        BLDC swerveWheel;

        [Range(0, 360f)] public float setAngle { get;
        private set; }

        [Header("Swerve Parameter")] public float
        angleOffset;
        public int rasioGearPG45;
```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

```

public int rasioGearSwerveDrive;
public bool useNearestRotation;

[FormerlySerializedAs("kP")] [Header("PID
Parameters")] [Range(0, 10f)]
public float proportionalGain;

[FormerlySerializedAs("kI")] [Range(0, 10f)]
public float integralGain;

[FormerlySerializedAs("kD")] [Range(0, 10f)]
public float derrivativeGain;

[Header("Motor Parameters")] [Range(0, 600)]
public float maximumSwerveBLDCSpeed;

[Range(0, 1200)] public float
maximumSteeringSpeed;

public const float WheelDiameter = 0.07f; // 70
mm

private int _wheelDirection = 1;

private PID _pid = new PID();

void Update()
{
    swerveWheel.SetMaxSpeed(maximumSwerveBLDCSpeed);
    pg45.SetMaxSpeed(maximumSteeringSpeed);
    _pid.SetParameters(proportionalGain,
integralGain, derrivativeGain, maximumSteeringSpeed);
}

private void FixedUpdate()
{
    UpdateAngle();
}

private float _pg45Incremental;

private void UpdateAngle()
{
    float rasioGear =
(float)rasioGearSwerveDrive / rasioGearPG45;

    float currentAngle =
Mathf.Repeat(as5600.ReadAngle() + angleOffset, 360f);
    float error;

    if (useNearestRotation)

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

```

{
    error = Mathf.DeltaAngle(currentAngle,
setAngle); // Standard nearest rotation handling
}
else
{
    // Manual wraparound correction
    error = setAngle - currentAngle;

    if (error > 180f)
        error -= 360f; // Correct
wraparound from 359 → 0
    else if (error < -180f)
        error += 360f; // Correct
wraparound from 0 → 359
    }

    float outputPid = _pid.GetOutput(error,
Time.fixedDeltaTime);
    DriveMotorSteering(outputPid);

    pivotRotasi.transform.rotation =
        Quaternion.Euler(0,
Mathf.Repeat(pg45.GetIncrementalRotation() / rasioGear,
360f), 0);

    // Debug.Log(
    //     $"now : {currentAngle}, raw set :
{_rawSetAngle}, set : {setAngle}, incremental :
{pg45.GetIncrementalRotation()}, error {error}, output
{outputPid}");
}

private float _rawSetAngle;

public void SetAngle(float angleSet)
{
    if (!useNearestRotation)
    {
        _wheelDirection = 1;
        setAngle = angleSet;
        return;
    }

    float currentAngle = as5600.ReadAngle();

    float setpoint = angleSet;
    float setpointFlip = Mathf.Repeat(angleSet
+ 180f, 360f);

    float deltaToSetpoint =
Mathf.DeltaAngle(currentAngle, setpoint);
    float deltaToSetpointFlip =

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

```

Mathf.DeltaAngle(currentAngle, setpointFlip);

    if (Mathf.Abs(deltaToSetpoint) <
Mathf.Abs(deltaToSetpointFlip))
    {
        setAngle = setpoint;
        _wheelDirection = 1;
    }
    else
    {
        setAngle = setpointFlip;
        _wheelDirection = -1;
    }

    _rawSetAngle = angleSet;
}

public float GetAngle() => as5600.ReadAngle() +
angleOffset;
public float GetWheelSpeedRpm() =>
swerveWheel.GetCurrentSpeed();

public float CalculateWheelSpeed()
{
    float circumference = Mathf.PI *
WheelDiameter; // Correct circumference formula
    float rps = swerveWheel.GetCurrentSpeed() /
60f; // Convert RPM to RPS
    return rps * circumference;
}

public void UseNearestRotation(bool use) =>
useNearestRotation = use;
public void SetMaximumSteeringSpeed(float
maxSteeringSpeed) => maximumSteeringSpeed =
maxSteeringSpeed;

// ReSharper disable once InconsistentNaming
public void SetMaximumBLDCSpeed(float
maxBldcSpeed) => maximumSwerveBLDCSpeed = maxBldcSpeed;
private void DriveMotorSteering(float output)
=> pg45.SetSpeed(output);
public void SetSpeed(float speed) =>
swerveWheel.SetSpeed(speed * _wheelDirection);

public void SetPidParameters(PID pid)
{
    proportionalGain = pid.Kp;
    integralGain = pid.Ki;
    derrivativeGain = pid.Kd;
}

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

```

}
}

```

#### b. Swerve Controller Script

```

using System;
using System.Globalization;
using UnityEngine;
using UnityEngine.Serialization;

namespace Script
{
    public class SwerveController : MonoBehaviour
    {
        public SwerveDrive swerveDrive;
        public UdpConnection udpConnection;

        [Header("Input")] public bool useKeyboard;
        [Range(-1, 1)] public float forwardInput;
        [Range(-1, 1)] public float strafeInput;
        [Range(-1, 1)] public float rotateInput;

        [Header("Swerve Drive")] public bool
useNearestRotation;
        public bool testSwerve;
        [Range(0, 360f)] public float setSwerveAngle;
        [Range(0, 600f)] public float setSwerveSpeed;

        [FormerlySerializedAs("maximumSwerveBLDCSpeed")]
        [Header("Motor Parameters")] [Range(0, 600)]
        public float maximumWheelSpeed;

        [Range(0, 1200)] public float
maximumSteeringSpeed;

        private float _angleNow = 0.0f;
        private float _lastSetAngle = 0.0f;

        private void Update()
        {
            float forward;
            float strafe;
            float rotation;

            swerveDrive.SetMaximumSteeringSpeed(maximumSteeringSpeed);

            swerveDrive.SetMaximumBLDCSpeed(maximumWheelSpeed);

            swerveDrive.UseNearestRotation(useNearestRotation);

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

```

if (!testSwerve)
{
    if (useKeyboard)
    {
        forward = Input.GetKey(KeyCode.W) ?
1.0f : Input.GetKey(KeyCode.S) ? -1.0f : 0f;
        strafe = Input.GetKey(KeyCode.A) ?
-1.0f : Input.GetKey(KeyCode.D) ? 1.0f : 0f;
        rotation = Input.GetKey(KeyCode.Q)
? 1.0f : Input.GetKey(KeyCode.E) ? -1.0f : 0f;
    }
    else
    {
        forward = forwardInput;
        strafe = strafeInput;
        rotation = rotateInput;
    }

    double xInput = strafe;
    double yInput = forward;
    double thetaInput = -rotation;

    double adjustVx = xInput *
Math.Cos(_angleNow) + yInput * Mathf.Sin(_angleNow);
    double adjustVy = -xInput *
Math.Sin(_angleNow) + yInput * Math.Cos(_angleNow);

    double xSpeed = adjustVx - thetaInput;
    double ySpeed = adjustVy + thetaInput;

    float calculatedAngle =
Mathf.Repeat((float)(Mathf.Rad2Deg *
(Math.Atan2(ySpeed, xSpeed))), 360f);
    float calculatedSpeed =
(float)Math.Sqrt(Math.Pow(xSpeed, 2) + Math.Pow(ySpeed,
2));

    if
(!Mathf.Approximately(calculatedAngle, _lastSetAngle))
    {
        swerveDrive.SetAngle(calculatedAngle);
    }
    else
    {
        swerveDrive.SetAngle(_lastSetAngle);
    }

    swerveDrive.SetSpeed(calculatedSpeed *
maximumWheelSpeed);
    _lastSetAngle = calculatedAngle;
}

```

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                       |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                       |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i> | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  | Menggunakan Metode PID Controller                     | 4 x 50 menit |

```

else if (testSwerve &&
udpConnection.IsPidRunning)
{
    swerveDrive.SetAngle(setSwerveAngle);
    swerveDrive.SetSpeed(setSwerveSpeed);

    udpConnection.SendTelemetry(swerveDrive.GetAngle().ToString(
CultureInfo.InvariantCulture));
}

}

public void SetSetpoint(float setpoint)
{
    setSwerveAngle = setpoint;
}
}

```

Apabila diperlukan, gunakan *file* program lain. Untuk membuka *Script* lain, gunakan Unity menuju ke *Assets > Script*.

- Isilah tabel di bawah ini dengan mensimulasikan kembali perputaran roda *steering* menggunakan parameter PID yang berbeda. Kemudian setelah selesai mengamati hasil simulasi dan kondisi roda, analisislah parameter respon sistem yang terjadi untuk parameter PID tersebut.

| Nilai $K_p = 1$ $K_i = 0,1$ $K_d = 0,05$ |              |           |            |               |                    |
|------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| Sudut Awal                               | Sudut Target | Rise Time | Over-shoot | Settling Time | Steady State Error |
| <b>0</b>                                 | <b>180</b>   | 0,46 s    | 0,05       | 0,61 s        | -1,25              |

Kondisi respon sistem:

*Underdamped*, sistem naik cukup cepat, namun terjadi sedikit overshoot sebelum nilai akhirnya mendekati setpoint

| Nilai $K_p = \dots\dots$ , $K_i = \dots\dots$ , $K_d = \dots\dots$ |              |           |            |               |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------------------|
| Sudut Awal                                                         | Sudut Target | Rise Time | Over-shoot | Settling Time | Steady State Error |
|                                                                    |              |           |            |               |                    |

Kondisi respon sistem:

.....

.....

.....

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|

|                                                                                   |                                             |                                                                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                                                  |              |
|                                                                                   | Labsheet 1                                  | LS 1: Simulasi Pengendalian<br>Modul <i>Swerve Drive</i><br>Menggunakan Metode PID<br>Controller | No. Job: 1   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                                                  | 4 x 50 menit |

| Nilai $K_p = \dots\dots\dots$ , $K_i = \dots\dots\dots$ , $K_d = \dots\dots\dots$ |              |                  |                   |                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Sudut Awal                                                                        | Sudut Target | <i>Rise Time</i> | <i>Over-shoot</i> | <i>Settling Time</i> | <i>Steady State Error</i> |
|                                                                                   |              |                  |                   |                      |                           |

Kondisi respon sistem:

.....  
.....  
.....

| Nilai $K_p = \dots\dots\dots$ , $K_i = \dots\dots\dots$ , $K_d = \dots\dots\dots$ |              |                  |                   |                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Sudut Awal                                                                        | Sudut Target | <i>Rise Time</i> | <i>Over-shoot</i> | <i>Settling Time</i> | <i>Steady State Error</i> |
|                                                                                   |              |                  |                   |                      |                           |

Kondisi respon sistem:

.....  
.....  
.....

| Nilai $K_p = \dots\dots\dots$ , $K_i = \dots\dots\dots$ , $K_d = \dots\dots\dots$ |              |                  |                   |                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| Sudut Awal                                                                        | Sudut Target | <i>Rise Time</i> | <i>Over-shoot</i> | <i>Settling Time</i> | <i>Steady State Error</i> |
|                                                                                   |              |                  |                   |                      |                           |

Kondisi respon sistem:

.....  
.....  
.....

- Jelaskan bagaimana hubungan  $K_p$ ,  $K_i$ , dan  $K_d$  terhadap karakteristik respon sistem (*rise time*, *overshoot*, *settling time*, *steady-state error*) berdasarkan data pada tabel di atas.
- Buatlah rangkuman mengenai praktikum yang telah dilakukan, dimulai dengan penjelasan bagaimana pengendalian steering *Swerve Drive* hingga respon sistem.

|                                     |                                                  |                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Disusun oleh:<br>Vincent Kenutama P | Fakultas Teknik<br>Universitas Negeri Yogyakarta | Diperiksa oleh: |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|



|                                                                                   |                                             |                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | <b>DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO</b> |                                                                         |              |
|                                                                                   | <b>LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA</b>            |                                                                         |              |
|                                                                                   | Labsheet 2                                  | LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i> | No. Job: 2   |
|                                                                                   | Revisi: 00                                  |                                                                         | 4 x 50 menit |

### A. Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan persamaan kinematika *Swerve Drive Mobile Robot* empat roda dan konsep odometri untuk menghitung posisi serta orientasi robot.

### B. Sub Kompetensi

Setelah melaksanakan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip kerja kinematika pada *Swerve Drive* robot empat roda.
2. Menerapkan persamaan kinematika pada *Swerve Drive* robot empat roda dalam pemrograman.
3. Memahami konsep dasar odometri untuk menentukan posisi dan orientasi robot.
4. Mengimplementasikan simulasi kinematika dan odometri pada Unity 3D.
5. Menganalisis hasil simulasi untuk mengevaluasi pergerakan dan estimasi posisi robot.

### C. Dasar Teori

- 1.